

ESPECTROMETRIA

1. OBJETIVO

El objetivo de esta experiencia es: “Estudiar el espectro de emisión de distintos gases”.

2. INTRODUCCION TEORICA

El espectroscopio ha hecho más que cualquier otro instrumento en la investigación de la estructura atómica y en combinación con el telescopio es un valioso aliado del astrónomo en su esfuerzo por profundizar el conocimiento de Universo.

En el rango óptico/UV/IR el espectroscopio usa básicamente dos principios de funcionamiento diferentes:

- a) La dispersión de la radiación electromagnética mediante un prisma.
- b) La dispersión de la radiación electromagnética por una red de difracción.

El espectrómetro a utilizar en este trabajo utiliza el segundo principio.

3. ESQUEMA EXPERIMENTAL

Los distintos gases a estudiar serán excitados eléctricamente mediante una fuente de alta tensión. La luz/UV/IR cercano, emitida por el gas pasará a través de una fibra óptica que proyectará la luz/UV/IR cercano, sobre la red de difracción del espectrómetro.

La observación del espectro se hará sobre la pantalla de una computadora y la medición de la longitud de onda también se realizará directamente con la información que aparece en la pantalla gracias a la utilización de un software que acompaña al espectrómetro.

4. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO

Ajustar la posición de la fibra óptica para que ingrese el mayor flujo de la radiación electromagnética luz/UV/IR cercano proveniente del tubo de plucker tratando de que no sature. Hacer los ajustes necesarios en el programa que controla el funcionamiento del espectrómetro como para poder observar el espectro de emisión del gas y realizar la medición de la longitud de onda con el ancho de banda respectivo. (Ver figura adjunta)

La información obtenida volcarla en una tabla como la indicada a continuación.

ELEMENTO	COLOR	λ	$\Delta\lambda$	VALOR REAL	ERROR %



Consideraciones importantes

- Comparar el espectro de emisión obtenido del gas, con el que se describe, por ejemplo, en páginas adecuadas en Internet.
- Determinar cuáles son los gases encerrados en los tubos de plucker incógnita.
- Aplicar las fórmulas de Balmer/Lyman para obtener las líneas del espectro de emisión del hidrógeno y comparar los resultados con el espectro obtenido.

ATENCIÓN:

**DEBEN CUIDAR DE NO TOCAR LOS CONTACTOS CUANDO
EL TUBO DE PLÜCKER ESTE ENCENDIDO.**